



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – UIT

ĐỒ ÁN MÔN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Mô hình hóa BPMN và Phân tích Quy trình tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

GVHD:

ThS. Hà Lê Hoài Trung

Thành viên thực hiện:

Nguyễn Như Uyên (24210187)

Phạm Duy Khánh (25210119)

Nguyễn Trọng Nhân (24210236)

Bố cục báo cáo

01 Tổng quan doanh nghiệp & kiến trúc quy trình

02 Phương pháp thực hiện

03 Mô hình hóa quy trình bằng BPMN

04 Phân tích định tính

05 Phân tích định lượng

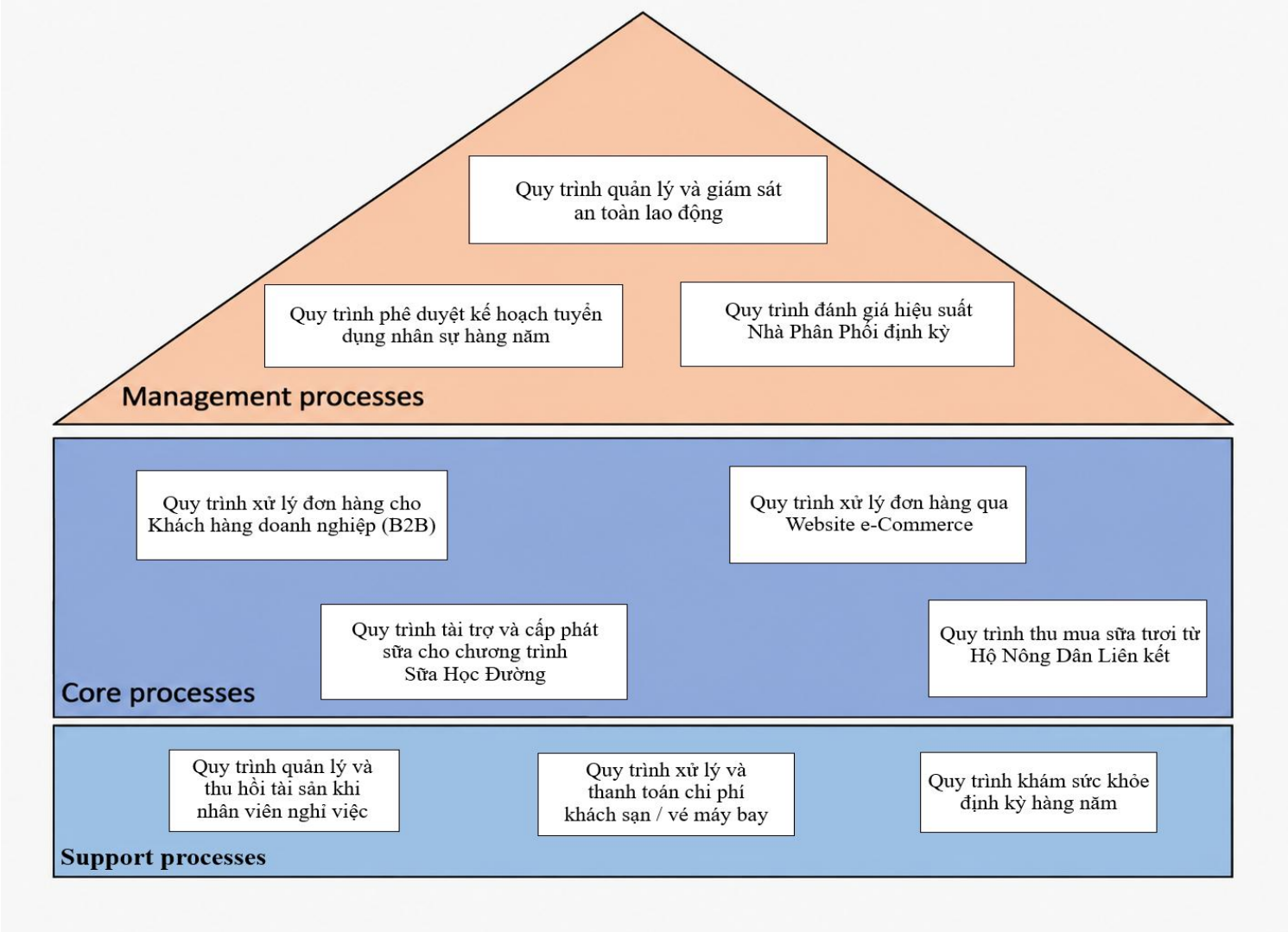
06 Kết quả, đề xuất cải tiến & kết luận

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

- Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa hàng đầu Việt Nam, vận hành chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu đến phân phối.
- Mạng lưới trang trại, nhà máy sản xuất, hệ thống logistics và phân phối trải rộng trên cả nước.
- Tổ chức vận hành theo kiến trúc quy trình 3 tầng:
Quản lý - Cốt lõi - Hỗ trợ, đảm bảo kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi cung ứng.



Kiến trúc quy trình 3 tầng



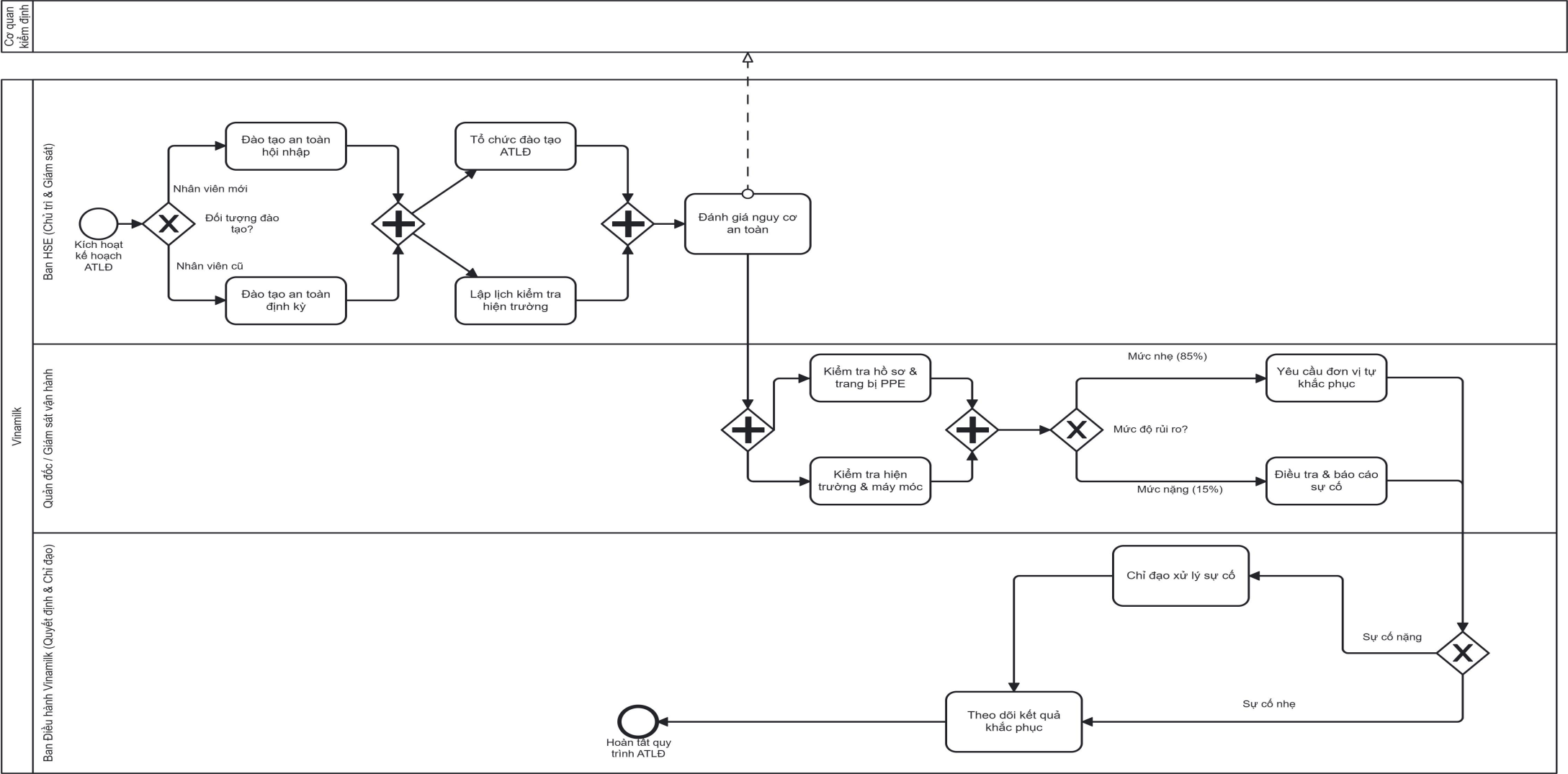
Hai phương pháp thu thập bằng chứng

Phương pháp dựa trên bằng chứng

- Mô tả quy trình hiện có (quy chế, hợp đồng)
- Sơ đồ tổ chức các bộ phận liên quan
- Kế hoạch làm việc theo chu kỳ/năm
- Thuật ngữ, sổ tay chuyên ngành
- Biểu mẫu, biên bản thực tế



Sơ đồ BPMN - Quy trình quản lý và giám sát an toàn lao động



Tác Nhân & Khách Hàng Quy Trình

Tác Nhân Tham Gia

-  **Ban HSE:** Chủ trì lập quy định, đào tạo, kiểm tra hiện trường & ghi nhận rủi ro.
-  **Quản đốc / Trưởng đơn vị:** Phối hợp kiểm tra và trực tiếp tổ chức khắc phục tồn tại.
-  **Người lao động:** Trực tiếp tuân thủ quy định an toàn, tham gia đào tạo & hợp tác kiểm tra.
-  **Ban Điều hành:** Xem xét và chỉ đạo xử lý các vụ việc, rủi ro mức độ nghiêm trọng.

Khách Hàng Quy Trình

-  **Khách hàng nội bộ:**
Toàn thể CBCNV Vinamilk — Nhận giá trị trực tiếp thông qua môi trường làm việc an toàn, rủi ro được loại bỏ kịp thời.
-  **Khách hàng bên ngoài:**
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động/HSE, cùng các tổ chức đánh giá & cấp chứng nhận tiêu chuẩn.

Kết Quả Đầu Ra Của Quy Trình

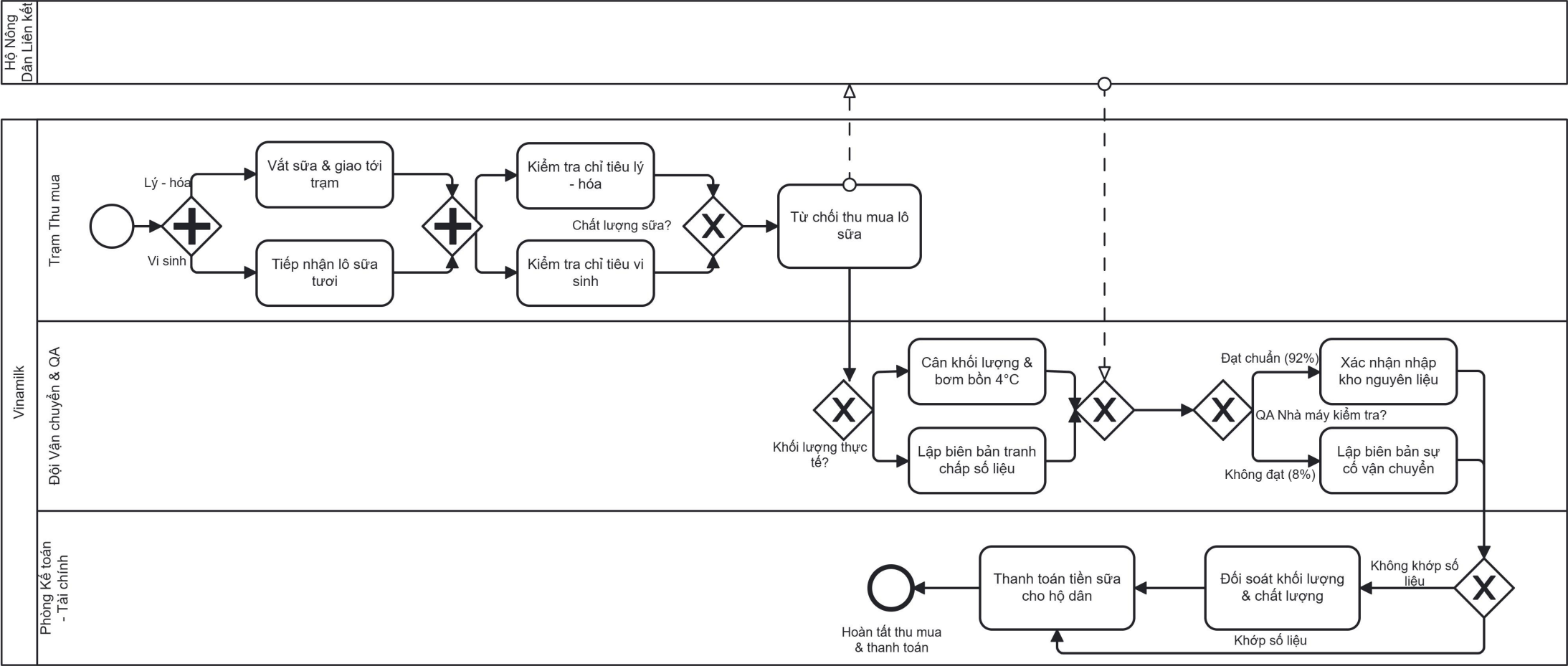
✓ Kết Quả Tích Cực

- ✓ **Môi trường an toàn:** Khu vực kiểm tra đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn lao động.
- ✓ **Xử lý kịp thời:** Nhận diện sớm nguy cơ và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.
- ✓ **Nâng cao ý thức:** Người lao động tuân thủ tốt hơn thông qua đào tạo và nhắc nhở.
- ✓ **Hồ sơ đầy đủ:** Biện pháp khắc phục và dữ liệu kiểm tra được ghi nhận hệ thống.

⚠ Hạn Chế & Kiểm Soát

- ! **Yêu cầu khắc phục:** Phát hiện các vi phạm an toàn bắt buộc phải triển khai xử lý ngay.
- ! **Tái kiểm tra:** Các tồn tại chưa xử lý triệt để phải đưa vào danh mục theo dõi và tái giám sát.
- ! **Điều tra sự cố:** Trường hợp phát sinh sự cố nghiêm trọng buộc phải điều tra, báo cáo & phòng ngừa tái diễn.

Sơ đồ BPMN - Quy trình thu mua sữa tươi từ hộ nông dân liên kết



Tác Nhân & Khách Hàng Quy Trình

Tác Nhân Tham Gia

-  **Hộ nông dân liên kết:** Chăm sóc bò, vắt sữa chuẩn kỹ thuật, giao sữa đúng giờ & tiếp nhận kết quả.
-  **Trạm thu mua / Bộ phận QA:** Lấy mẫu, kiểm tra chỉ tiêu chất lượng tại chỗ, cân & làm lạnh 4°C.
-  **Đội vận chuyển / Lái xe bồn:** Duy trì nhiệt độ bảo quản 4°C và vận chuyển an toàn về nhà máy.
-  **Phát triển Vùng nguyên liệu:** Giám sát hoạt động, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi & giải quyết vướng mắc.
-  **Bộ phận Kế toán / Tài chính:** Đối soát khối lượng - chất lượng và thanh toán tiền sữa định kỳ.

Khách Hàng Quy Trình

-  **Khách hàng nội bộ (Nhà máy chế biến):**
Tiếp nhận nguồn sữa tươi nguyên liệu đạt chuẩn 100% để đưa vào dây chuyền sản xuất sữa tươi, sữa chua, sữa bột.
-  **Khách hàng bên ngoài (Hộ nông dân liên kết):**
Hưởng lợi từ đầu ra tiêu thụ sản phẩm ổn định, được hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi và nhận thanh toán minh bạch, đúng hạn.

Kết Quả Đầu Ra Của Quy Trình

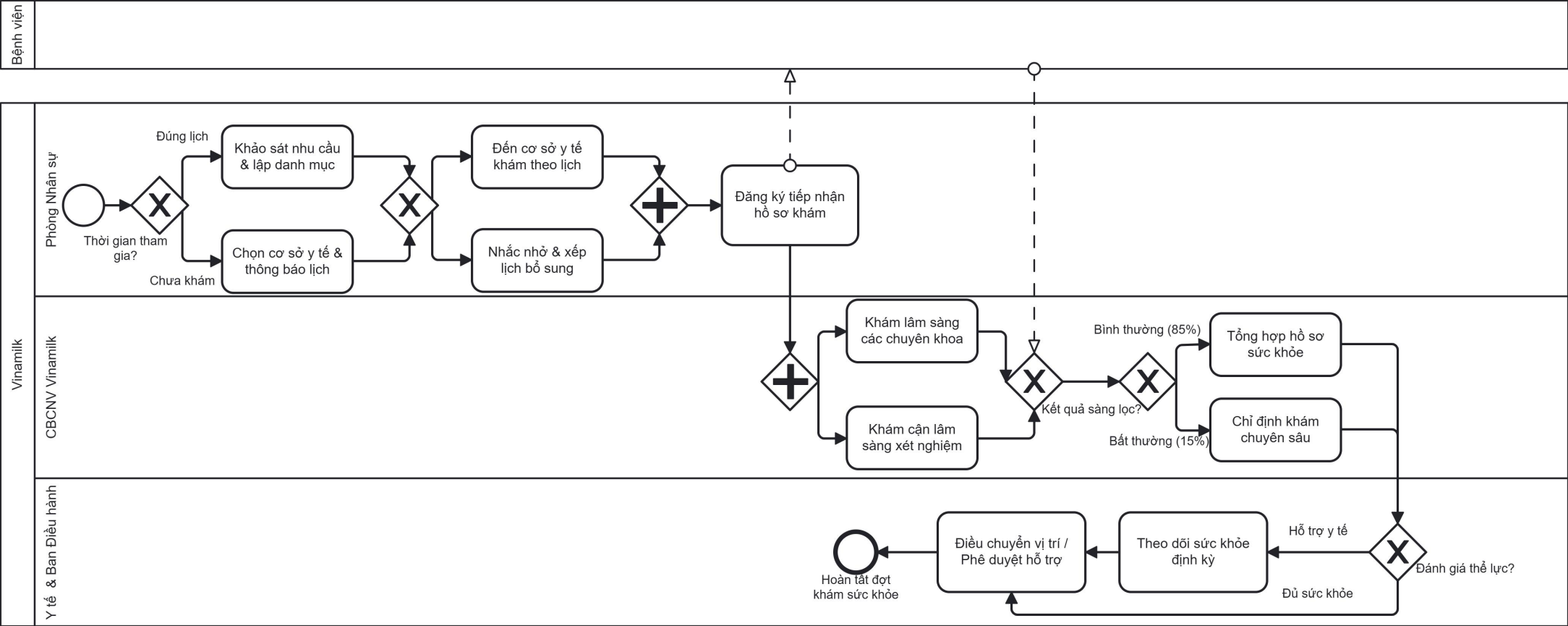
✓ Kết Quả Tích Cực

- ✓ **Sữa đạt chuẩn 100%:** Nguyên liệu đáp ứng chỉ tiêu chất lượng và được tiếp nhận đúng tiến độ.
- ✓ **Thanh toán minh bạch:** Khối lượng và chất lượng được ghi nhận chính xác làm cơ sở đối soát tiền sữa.
- ✓ **Liên kết bền vững:** Duy trì niềm tin và mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa Vinamilk và hộ nông dân.

⚠ Hạn Chế & Rủi Ro

- ✗ **Từ chối thu mua:** Lô sữa không đạt tiêu chuẩn (tồn dư kháng sinh, vi khuẩn cao, độ béo thấp).
- ⚠ **Sự cố bảo quản:** Hỏng bồn lạnh hoặc xe bồn trễ giờ khiến nhiệt độ sữa tăng làm ảnh hưởng chất lượng.
- ⚠ **Tranh chấp số liệu:** Phát sinh mâu thuẫn về sai số cân khối lượng hoặc kết quả kiểm định chất lượng.

Sơ đồ BPMN – Quy trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm



Tác Nhân & Khách Hàng Quy Trình

Tác Nhân Tham Gia

-  **Phòng HR & Ban HSE:** Khảo sát nhu cầu, chọn đối tác y tế, lập kế hoạch, thông báo và giám sát tiến độ thực hiện.
-  **Cơ sở Y tế / Bệnh viện:** Trực tiếp khám y khoa, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và lập báo cáo kết quả sức khỏe.
-  **Toàn thể CBCNV:** Tham gia khám sức khỏe đầy đủ, đúng giờ và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn của bác sĩ.
-  **Y tế cơ quan / Ban Điều hành:** Tiếp nhận báo cáo tổng hợp, quản lý hồ sơ sức khỏe và đề xuất chính sách hỗ trợ y tế.

Khách Hàng Quy Trình

-  **Khách hàng nội bộ:**
 - *Toàn thể người lao động Vinamilk:* nắm rõ tình trạng sức khỏe, tư vấn y khoa & chăm sóc thể chất miễn phí.
 - *Ban Điều hành:* Có cơ sở dữ liệu chính xác đánh giá chất lượng nguồn nhân lực.
-  **Khách hàng bên ngoài:**

Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động và y tế (đánh giá mức độ tuân thủ quy định pháp luật lao động của doanh nghiệp).

Kết Quả Đầu Ra Của Quy Trình

✓ Kết Quả Tích Cực

- ✓ **Đảm bảo 100% tuân thủ:** Người lao động được khám sức khỏe định kỳ đúng quy định pháp luật & chính sách đãi ngộ.
- ✓ **Cập nhật hồ sơ & phát hiện sớm:** Dữ liệu sức khỏe được lưu trữ đầy đủ, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý để điều trị kịp thời.
- ✓ **Nâng cao gắn kết:** Gia tăng niềm tin, sự hài lòng và mức độ gắn kết của nhân viên đối với chính sách phúc lợi Vinamilk.

⚠ Hạn Chế & Rủi Ro

- ✗ **Tỷ lệ tham gia chưa đạt 100%:** Do một số nhân viên vướng lịch công tác, nghỉ phép hoặc lý do cá nhân.
- 🕒 **Trễ báo cáo từ đối tác y tế:** Kết quả khám bị chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp hồ sơ của Phòng HR.
- ⚠ **Phát sinh bệnh lý nặng / nghề nghiệp:** Đòi hỏi công ty phải chuẩn bị phương án hỗ trợ tài chính và sắp xếp lại nhân sự.

04 - PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH – QUY TRÌNH KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

Phân tích giá trị gia tăng

VA - GIÁ TRỊ GIA TĂNG		5/15	BVA - GIÁ TRỊ VẬN HÀNH		8/15	NVA - LÃNG PHÍ / NGOẠI		2/15
Khám lâm sàng, cận lâm sàng & tư vấn SK			Khảo sát, lập kế hoạch & hợp đồng			Nhắc nhở do trễ lịch & khám phát sinh		
1	Khảo sát nhu cầu, dự toán ngân sách SK	HR / Ban HSE	BVA	Cần thiết lập kế hoạch quy mô, không tạo giá trị y tế trực tiếp.				
2	Xây dựng danh mục khám định kỳ	HR / Ban HSE	BVA	Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đặc thù công việc.				
3	Mời thầu, đánh giá cơ sở y tế	HR / Ban HSE	BVA	Bước kiểm soát lựa chọn đối tác đủ năng lực chuyên môn.				
4	Ký kết hợp đồng với cơ sở y tế	HR / Ban HSE	BVA	Thủ tục pháp lý bắt buộc để triển khai chương trình.				
5	Thống nhất lịch khám chi tiết	Bệnh viện / Cơ sở y tế	BVA	Cần thiết cho điều phối nguồn lực y tế và ca làm việc.				
6	Thông báo lịch khám đến các đơn vị	HR / Ban HSE	BVA	Hoạt động truyền thông giúp CBCNV chủ động sắp xếp công việc.				
7	Đến cơ sở y tế khám theo lịch	CBCNV	VA	Bước khởi đầu trực tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.				
8	Khám lâm sàng (nội, ngoại, mắt...)	Bệnh viện / Cơ sở y tế	VA	Tạo giá trị trực tiếp: phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.				
9	Khám cận lâm sàng (xét nghiệm, X-quang)	Bệnh viện / Cơ sở y tế	VA	Cung cấp dữ liệu cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán chính xác.				
10	Tổng hợp kết quả, lập hồ sơ sức khỏe	Bệnh viện / Cơ sở y tế	VA	Kết quả sử dụng trực tiếp cho CBCNV và quản trị doanh nghiệp.				
11	Chỉ định khám chuyên sâu bổ sung	Bệnh viện / Cơ sở y tế	NVA	Phát sinh ngoài kế hoạch ban đầu, cần quy trình xử lý ngoại lệ riêng.				
12	Lập báo cáo tổng hợp sức khỏe	Bệnh viện / Cơ sở y tế	BVA	Cần thiết để theo dõi bức tranh sức khỏe tổng thể toàn công ty.				
13	Rà soát, nhắc nhở các trường hợp chưa khám	HR / Ban HSE	NVA	Lãng phí thời gian do tỷ lệ tham gia đợt 1 thấp; cần tự động hóa.				
14	Bàn giao sổ khám cá nhân	HR / Ban HSE	BVA	Thủ tục hành chính hoàn tất quy trình giao nhận thông tin.				
15	Lập phương án hỗ trợ điều trị / chuyển vị trí	HR / Ban HSE	VA	Tạo giá trị thực tế: đảm bảo an toàn & sức khỏe lâu dài cho CBCNV.				

04 - PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH – QUY TRÌNH KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

Phân tích lãng phí



MOVE (Di chuyển)
Tồn thời gian & công sức di chuyển ngoại viện



HOLD (Chờ đợi)
Nghẽn tiến độ chờ phê duyệt & tổng hợp hồ sơ



OVERDO (Thực hiện thừa)
Trùng lặp kênh thông báo & chỉ tiêu kiểm tra

LÃNG PHÍ #1

MOV

Di chuyển dư thừa

⚠ **VÍ DỤ TRONG QUY TRÌNH**

CBCNV tại nhà máy/trang trại xa cơ sở y tế phải **di chuyển nhiều giờ** để khám; phải di chuyển thêm lần nữa nếu được chỉ định khám chuyên sâu bổ sung.

✅ **HƯỚNG KHẮC PHỤC TỐI ƯU**

Hợp tác đa cơ sở y tế theo cụm khu vực; bố trí xe đưa đón tập trung theo ca để giảm tối đa số lượt di chuyển cá nhân.

LÃNG PHÍ #2

HOL

Chờ đợi thông tin

⚠ **VÍ DỤ TRONG QUY TRÌNH**

Chờ bệnh viện tổng hợp kết quả từ hai nhánh song song (lâm sàng & cận lâm sàng) trước khi lập hồ sơ; **chờ Ban Điều hành phê duyệt** phương án hỗ trợ điều trị.

✅ **HƯỚNG KHẮC PHỤC TỐI ƯU**

Ứng dụng **hệ thống quản lý kết quả khám điện tử** cập nhật thời gian thực; **phân cấp phê duyệt** cho các trường hợp hỗ trợ y tế mức độ nhẹ.

LÃNG PHÍ #3

OVERD

Thao tác dư thừa

⚠ **VÍ DỤ TRONG QUY TRÌNH**

Gửi thông báo lịch khám qua **nhiều kênh trùng lặp** (email, bảng tin, tin nhắn); khám lại các chỉ tiêu cơ bản cho nhân viên vừa khám sức khỏe ở nơi khác trong năm.

✅ **HƯỚNG KHẮC PHỤC TỐI ƯU**

Chuẩn hóa **01 kênh thông báo chính** có xác nhận đã đọc; cho phép nộp kết quả khám gần nhất (trong 6 tháng) để **miễn giảm hạng mục trùng lặp**.

Phân tích các bên liên quan

Phòng Nhân sự (HR) / Ban HSE

🕒 VAI TRÒ & MỐI QUAN TÂM

Lập kế hoạch, điều phối & báo cáo; đạt 100% tỷ lệ tham gia đúng ngân sách.

⚠️ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Thông báo chưa phủ hết đơn vị vận hành xa (nhà máy, trang trại).

💡 MONG MUỐN

Hệ thống đăng ký & nhắc lịch tự động đa kênh.

Bệnh viện / Cơ sở y tế hợp tác

🕒 VAI TRÒ & MỐI QUAN TÂM

Khám & trả kết quả; đảm bảo đủ nhân lực y tế theo khung giờ.

⚠️ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Quá tải giờ cao điểm do CBCNV dồn lịch khám cùng lúc.

💡 MONG MUỐN

Nhận danh sách đăng ký trước để chủ động phân ca.

CBCNV (người được khám)

🕒 VAI TRÒ & MỐI QUAN TÂM

Trực tiếp khám; ít ảnh hưởng công việc & bảo mật kết quả.

⚠️ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Lịch khám cố định dễ trùng với ca sản xuất / lịch trực.

💡 MONG MUỐN

Có phương án đổi/chọn lịch khám linh hoạt.

Y tế cơ quan / Ban Điều hành

🕒 VAI TRÒ & MỐI QUAN TÂM

Phê duyệt hỗ trợ/điều chuyển; cân bằng sức khỏe & sản xuất.

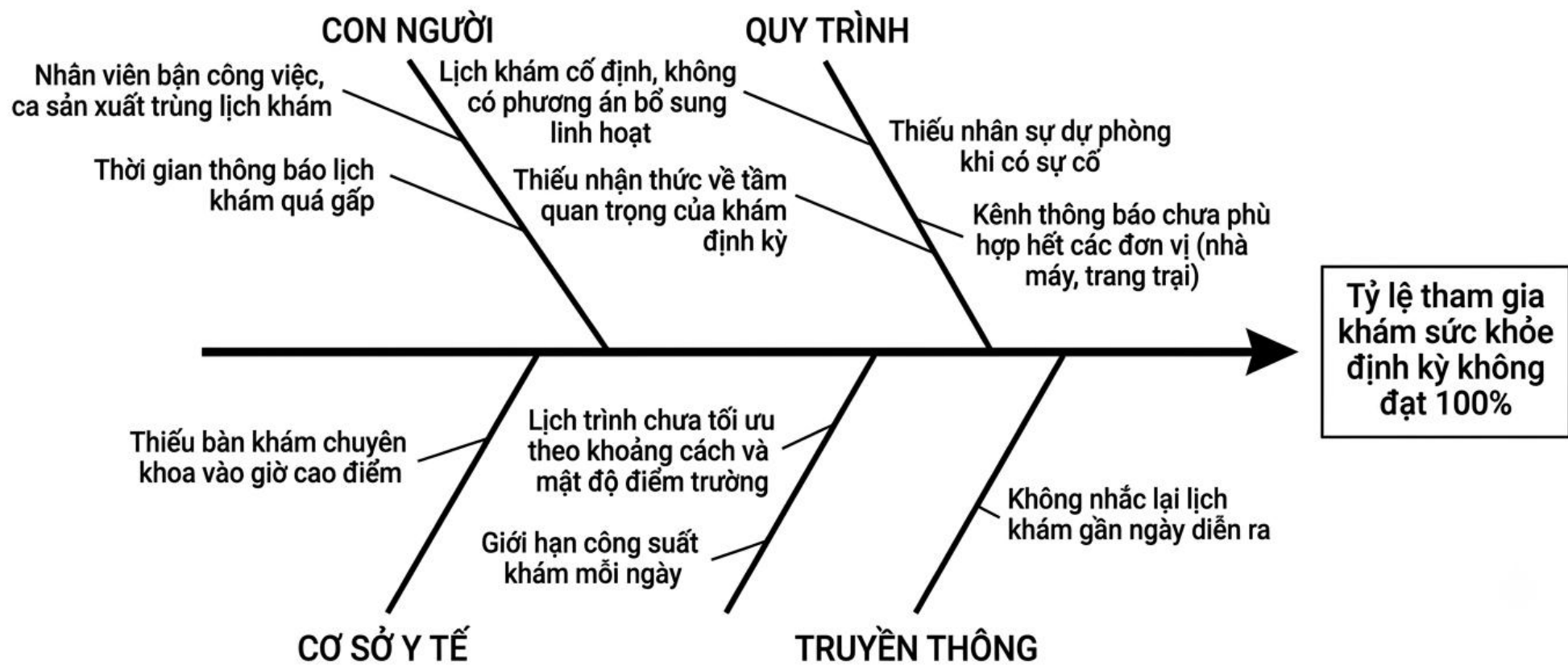
⚠️ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Thiếu thông tin vị trí công việc thay thế phù hợp.

💡 MONG MUỐN

Có sẵn danh mục vị trí phù hợp cho nhóm sức khỏe yếu.

Mô hình Fishbone



04. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH – QUY TRÌNH TÀI TRỢ VÀ CẤP PHÁT SỮA CHO CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG

Phân tích giá trị gia tăng

VA - GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Chế biến, vi chất, kiểm nghiệm, giao trường & uống sữa

5/15

BVA - GIÁ TRỊ VẬN HÀNH

Khảo sát, đấu thầu, hợp đồng, kế hoạch & kiểm đếm

8/15

NVA - LÃNG PHÍ / NGOẠI LỆ

Xử lý mốp vỡ bao bì & rà soát lệch sĩ số thủ công

2/15

1	Lập danh sách & dự toán nhu cầu sữa học đường	Ban Dự án SHĐ / Sở GD&ĐT	BVA	Cần thiết lập kế hoạch quy mô, không tạo giá trị y tế/dinh dưỡng trực tiếp.
2	Khảo sát, đấu thầu chọn nhà cung cấp sữa	Ban Dự án / Sở Y tế	BVA	Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và lựa chọn đối tác đủ năng lực.
3	Mời thầu, đánh giá năng lực nhà thầu sản xuất	Ban Dự án / Sở Y tế	BVA	Bước kiểm soát lựa chọn nhà máy đạt chuẩn VSATTP.
4	Ký kết hợp đồng cung ứng sữa với nhà sản xuất	Ban Dự án / Nhà cung cấp	BVA	Thủ tục pháp lý bắt buộc để chính thức triển khai chương trình.
5	Thống nhất lịch giao nhận sữa chi tiết theo đợt	Nhà cung cấp / Trường học	BVA	Cần thiết cho điều phối nguồn lực vận chuyển và lịch học của trường.
6	Thông báo kế hoạch giao sữa đến từng điểm trường	Ban Dự án / BGH Trường	BVA	Hoạt động truyền thông giúp giáo viên chủ động sắp xếp tiếp nhận.
7	Sản xuất & chế biến sữa tươi chuẩn SHĐ	Khối Sản xuất Vinamilk	VA	Bước khởi đầu tạo ra sản phẩm dinh dưỡng cốt lõi.
8	Bổ sung vi chất dinh dưỡng (Sắt, Canxi, Vitamin)	Khối R&D / Sản xuất	VA	Tạo giá trị trực tiếp: cải thiện tầm vóc và vi chất cho học sinh.
9	Kiểm nghiệm chất lượng QA/QC & VSATTP lô hàng	Khối QA / Trung tâm kiểm định	VA	Đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối trước khi xuất kho.
10	Vận chuyển sữa giao trực tiếp đến các điểm trường	Đơn vị Logistics	VA	Đưa sản phẩm dinh dưỡng đến đúng đối tượng thụ hưởng.
11	Xử lý đổi trả sự cố bao bì mốp vỡ khi vận chuyển	Logistics / BGH Trường	NVA	Phát sinh ngoài kế hoạch ban đầu, cần quy trình xử lý ngoại lệ riêng.
12	Ban giám hiệu & Giáo viên kiểm đếm, nghiệm thu	BGH / Giáo viên chủ nhiệm	BVA	Cần thiết để kiểm soát số lượng & minh bạch giao nhận.
13	Rà soát, điều chỉnh lệch sĩ số thực tế uống sữa thủ công	BGH / Giáo viên	NVA	Lãng phí thời gian do cập nhật sĩ số thủ công; cần tự động hóa.
14	Lập báo cáo tiêu thụ tổng hợp & thanh quyết toán	Ban Dự án / Sở GD&ĐT	BVA	Thủ tục hành chính hoàn tất quy trình giao nhận thông tin.
15	Bảo quản & tổ chức cho học sinh uống sữa tại trường	BGH / Giáo viên chủ nhiệm	VA	Tạo giá trị thực tế: đảm bảo an toàn & sức khỏe lâu dài cho học sinh.

04 - PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH – QUY TRÌNH TÀI TRỢ VÀ CẤP PHÁT SỮA CHO CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG

Phân tích lãng phí

MOVE (Di chuyển)
Tồn quỹ đường vận chuyển & đổi trả bao bì lỗi

HOLD (Chờ đợi)
Chờ kiểm nghiệm vi chất & nhà trường chốt sĩ số

OVERDO (Thực hiện thừa)
Sản xuất dư thừa & báo cáo trùng lặp gửi 2 Sở

LÃNG PHÍ #1

MOV

Đi chuyển phức tạp

⚠️ VÍ DỤ TRONG QUY TRÌNH

Vận chuyển đến các điểm trường vùng sâu, vùng xa **tốn nhiều thời gian & quỹ đường**; phát sinh vận chuyển ngược khi thùng sữa bị lỗi bao bì cần đổi trả.

✅ HƯỚNG KHẮC PHỤC TỐI ƯU

Thiết lập **kho trung chuyển vệ tinh** gần cụm trường vùng xa; siết chặt kiểm tra bao bì trước khi xuất kho để **giảm tỷ lệ đổi trả**.

LÃNG PHÍ #2

HOL

Đợi chờ kiểm định

⚠️ VÍ DỤ TRONG QUY TRÌNH

Chờ kết quả kiểm nghiệm vi chất & VSATTP (2 nhánh song song) trước khi xuất kho; **chờ nhà trường xác nhận sĩ số** thực tế trước khi chốt cấp phát.

✅ HƯỚNG KHẮC PHỤC TỐI ƯU

Áp dụng **phòng kiểm nghiệm Rapid-Test** đạt chuẩn trả kết quả nhanh; quy định mốc thời gian **cập nhật sĩ số cố định** hằng tháng.

LÃNG PHÍ #3

OVERD

Báo cáo & Sản xuất dư

⚠️ VÍ DỤ TRONG QUY TRÌNH

Sản xuất dư số lượng do chậm cập nhật biến động sĩ số; **lập nhiều bộ báo cáo riêng lẻ** trùng lặp nội dung gửi Sở GD&ĐT và Sở Y tế.

✅ HƯỚNG KHẮC PHỤC TỐI ƯU

Xây dựng cơ chế **cập nhật sĩ số tự động**; **hợp nhất báo cáo** gửi hai Sở thành một bộ hồ sơ chung có xác nhận đồng thời.

Phân tích các bên liên quan

Ban Dự án
Sữa Học Đường

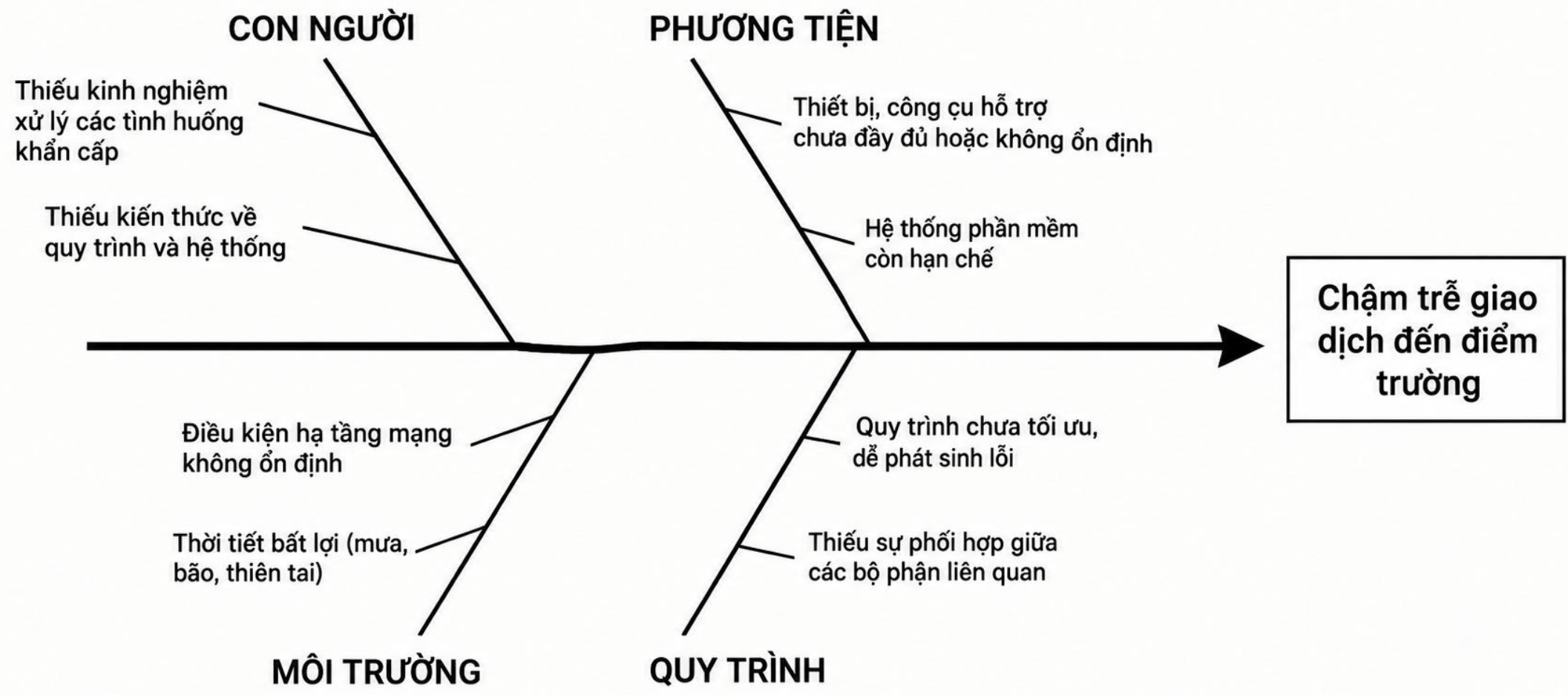
Khối Sản xuất,
QA & Logistics

Ban Giám hiệu /
Giáo viên

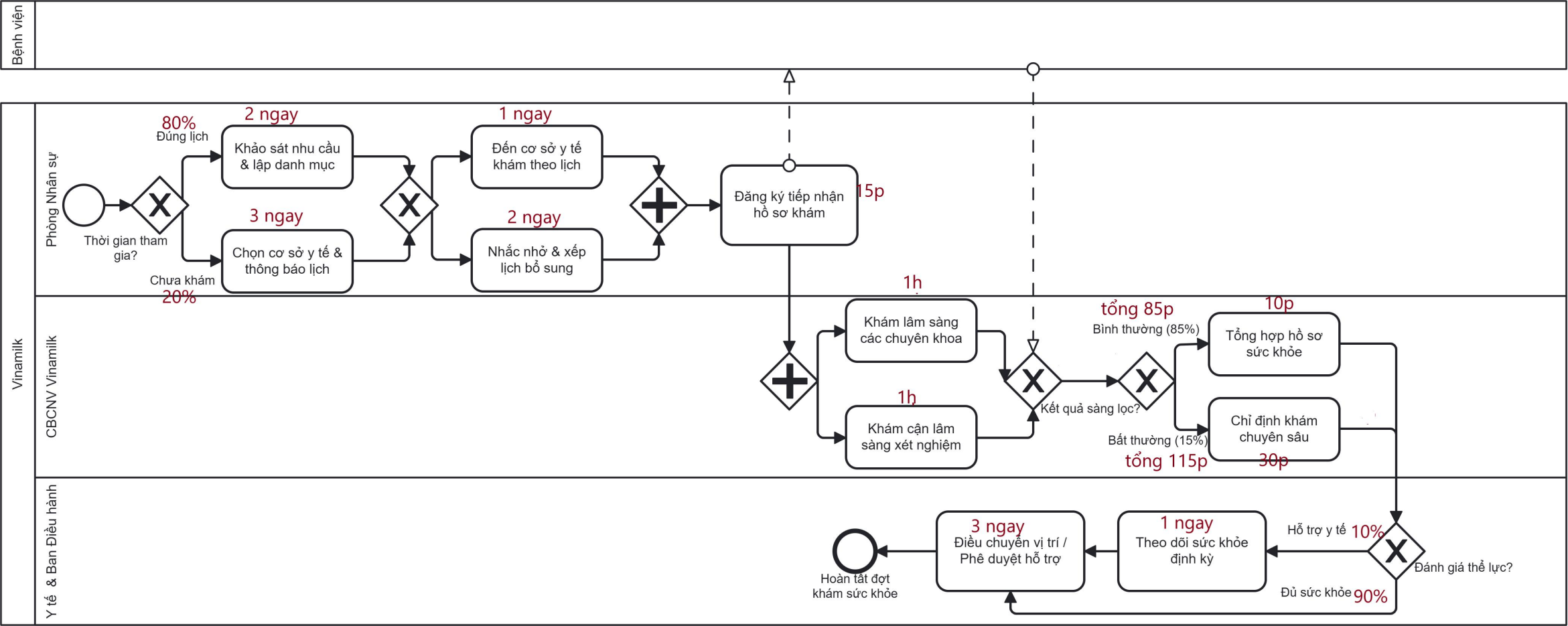
Sở GD&ĐT /
Sở Y tế

🕒 VAI TRÒ & MÔI QUAN TÂM Điều phối với Sở GD&ĐT & Vinamilk; bảo đảm tiến độ & định mức cam kết.	⚠️ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP Danh sách trường & sĩ số biến động giữa các đợt cấp phát.	💡 MONG MUỐN Kênh cập nhật dữ liệu trường học theo thời gian thực.
🕒 VAI TRÒ & MÔI QUAN TÂM Sản xuất, kiểm định & vận chuyển; đảm bảo chất lượng & đúng hạn.	⚠️ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP Thời tiết & giao thông cản trở tuyến vùng sâu, vùng xa.	💡 MONG MUỐN Kế hoạch dự phòng tuyến đường & phương tiện thay thế.
🕒 VAI TRÒ & MÔI QUAN TÂM Tiếp nhận, bảo quản & tổ chức uống sữa; chuẩn số lượng & lịch học.	⚠️ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP Sự cố hư hỏng bao bì, lệch số lượng so với sĩ số thực tế.	💡 MONG MUỐN Quy trình đổi trả & xử lý sự cố nhanh gọn.
🕒 VAI TRÒ & MÔI QUAN TÂM Giám sát triển khai; đáp ứng tiêu chuẩn an toàn & dinh dưỡng.	⚠️ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP Báo cáo triển khai chưa đồng bộ & kịp thời giữa các đợt.	💡 MONG MUỐN Báo cáo định kỳ minh bạch, dễ đối chiếu dữ liệu.

Mô hình Fishbone



Phương pháp phân tích thời gian



Phân tích định lượng về Thời gian (Time Flow Analysis)

Thời gian chu kỳ (Cycle Time) thực tế tại cơ sở y tế — dựa trên công quyết định “Kết quả sàng lọc?”



Nhánh 1 – Bình thường

85%

Đăng ký tiếp nhận hồ sơ khám

15p

Khám lâm sàng & cận lâm sàng
(song song, lấy nhánh dài nhất)

60p

Tổng hợp hồ sơ sức khỏe

10p

Tổng cộng

85 phút



Nhánh 2 – Bất thường

15%

Hoàn tất quy trình khám cơ bản
(như Nhánh 1)

85p

Chỉ định khám chuyên sâu bổ sung

30p

Tổng cộng

115 phút

Thời gian chu kỳ trung bình kỳ vọng (ACT)

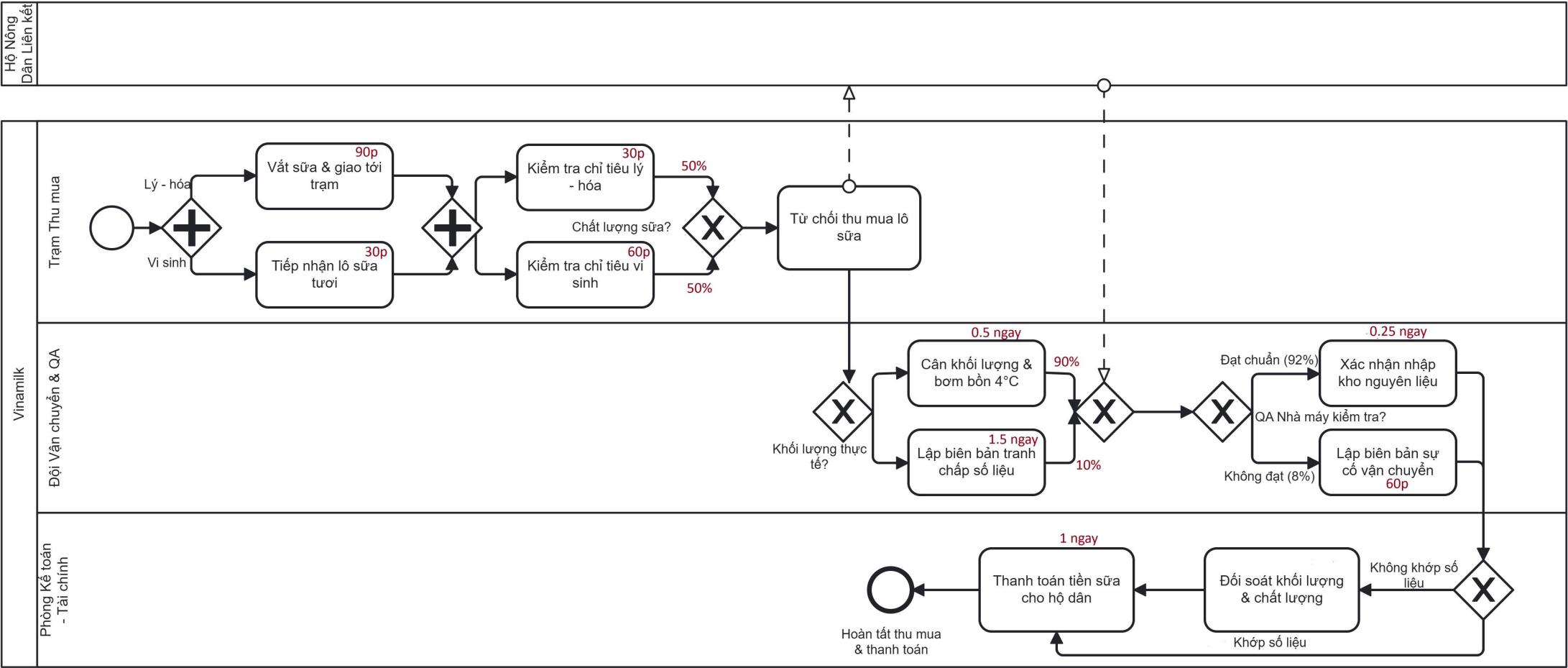
$$\begin{aligned} \text{ACT} &= (0,85 \times 85) + (0,15 \times 115) \\ &= 72,25 + 17,25 \end{aligned}$$

89,5

phút / CBCNV

Thời gian thực thi trực tiếp tại cơ sở y tế trung bình đạt khoảng 89,5 phút, tương đương ~1,5 giờ cho mỗi CBCNV tham gia khám sức khỏe.

Phương pháp phân tích thời gian



Phân tích định lượng về Thời gian (Time Flow Analysis)

Thời gian chu kỳ (Cycle Time) theo nhánh rẽ “Kết quả kiểm tra khối lượng ghi nhận”



Kịch bản Khớp

90%

Kiểm tra chất lượng & cân khối lượng	0,5 ngày
Vận chuyển về nhà máy	0,5 ngày
QA nhà máy kiểm tra lại	0,25 ngày
Đối soát & thanh toán	1 ngày

Tổng cộng **2,25 ngày**



Kịch bản Không khớp

10%

Như kịch bản Khớp	2,25 ngày
Lập biên bản, đối chiếu tranh chấp	1 ngày

Tổng cộng **3,25 ngày**

Thời gian chu kỳ trung bình kỳ vọng (ACT)

$$\begin{aligned} \text{ACT} &= (0,9 \times 2,25) + (0,1 \times 3,25) \\ &= 2,025 + 0,325 \end{aligned}$$

2,35
ngày / lô sữa

Thời gian chu kỳ trung bình kỳ vọng cho mỗi lô sữa đạt khoảng 2,35 ngày, chủ yếu do 90% các lô có kết quả khớp số liệu ngay từ đầu.

Đề xuất cải tiến trọng tâm

1

Đa dạng hóa khung giờ & địa điểm khám

Nâng tỷ lệ tham gia khám sức khỏe từ 92% lên trên 98%.

2

Tối ưu hóa lộ trình vận chuyển (route optimization)

Giảm ACT tuyến vùng sâu, vùng xa từ 282,9 xuống dưới 250 phút/lô hàng.

3

Đồng bộ dữ liệu song song theo thời gian thực

Giảm thời gian chờ (Hold) giữa các nhánh xử lý song song.

4

Chuẩn hóa biểu mẫu & kênh xác nhận thông tin

Giảm hoạt động làm lại (NVA) do dữ liệu đầu vào chưa chuẩn hóa.

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI

Hỏi & Đáp (Q&A)